# Парабола жана сызыктуу эмес графиктер



Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

**КСА: таблица → график → формула**

## Жеңил ★☆☆

*Чакмак дептерде таблица түзүп чий.*

**1** $y = x^2 - 2x - 3$. Таблицаны толтур: $x = -1, 0, 1, 2, 3$ болгондо $y = ?$

*Колдонуу* Жообу: .....

**2** $y = 2x^2 - 1$. $x = -3$ болгондо $y = ?$

*Колдонуу* Жообу: .....

**3** $y = -3x^2 + x + 4$: бутактары өйдөбү, ылдыйбы? $y$ огун кайсы чекитте кесет?

*Түшүнүү* Жообу: .....

**4** $y = (x - 5)^2 + 2$ параболасынын чокусу кайсы чекит?

*Эстөө* Жообу: .....

**5** Парабола $x$ огун $x = -2$ жана $x = 6$ да кесет. Симметрия огу кайсы?

*Түшүнүү* Жообу: .....

**6** Графиктин түрүн ата: $y = x^3$; $y = 4/x$; $y = 3^x$.

*Эстөө* Жообу: .....

## Орто ★★☆

*$x_o = -b \div (2a)$, анан $y_o$*

**1** $y = x^2 - 6x + 8$ параболасынын чокусун формула менен тап.

*Колдонуу* Жообу: .....

**2** $y = x^2 + 10x + 21$ ди $y = (x - m)^2 + n$ түрүнө келтир.

*Колдонуу* Жообу: .....

**3** $y = x^2 - x - 6$: тамырларын жана $y$ огу менен кесилишин тап.

*Колдонуу* Жообу: .....

**4** $y = 12/x$. $x = -4, -2, 3, 6$ болгондо $y = ?$

*Колдонуу* Жообу: .....

**5** $y = x^2$ графигин 3 бирдик оңго жана 2 бирдик ылдый жылдырдык. Жаңы теңдеме?

*Түшүнүү* Жообу: .....

**6** $x^2 = 2x + 3$ түү графиктен чеч: $y = x^2$ жана $y = 2x + 3$ кайда кесилишет?

*Колдонуу* Жообу: .....

## Оор ★★★

*Адегенде болжолдо: бутактары өйдөбү, ылдыйбы?*

**1** Топтун бийиктиги $h = -5t^2 + 10t + 1{,}5$ (м, $t$ – сек). Топ качан эң бийик болот? Канча метр?

*Талдоо* Жообу: .....

**2** $y = x^2 + bx + c$ параболасынын чокусу $(2; -1)$. $b$ жана $c$ ны тап.

*Талдоо* Жообу: .....

**3** $y = x^2 - 4x + k$. $k$ кандай болгондо парабола $x$ огуна бир гана чекитте тийет?

*Талдоо* Жообу: .....

**4** Далилде: $y = x^2 - 6x + 10$ графиги $x$ огун кеспейт.

*Баалоо* Жообу: .....

**5** $y = x^2 - 2x$ жана $y = x + 4$ графиктеринин кесилишүү чекиттерин тап.

*Талдоо* Жообу: .....

**6** Түз: чокусу $(1; 4)$ жана $x$ огун $-1$ де кескен парабола. Теңдемесин жаз, экинчи тамырын тап.

*Түзүү* Жообу: .....

# Тилке модели: чий, анан эсепте



Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

**Окуя: Майлуу-Суудагы фонтан**

**1** **1. Симметрия** *Колдонуу*

Фонтандын суусу түтүктөн чыгып, 4 м алыс жерге түшөт. Суу түтүктөн канча метр алыста эң бийик болот?




Жообу: .....

**2** **1. Чокунун бийиктиги** *Колдонуу*

Түтүктүн учу жерден 0,5 м бийик. Суу андан дагы 1,7 м көтөрүлөт. Жаанын чокусу жерден канча бийик?




Жообу: .....

**3** **2. Экинчи тамыр** *Колдонуу*

Парабола x огун x = −1 де кесет, симметрия огу x = 3. Экинчи тамыры кайсы?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**4** **2. Топ көтөрүлдү** *Колдонуу*

Адилет топту 1,5 м бийиктиктен ыргытты. Топтун эң бийик чекити жерден 6,5 м. Топ канча метр көтөрүлдү?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**5** **3. Эки фонтан** *Талдоо*

Чоң фонтан: $y = -0{,}5(x - 2)^2 + 3$. Кичине фонтан: $y = -0{,}5(x - 2)^2 + 1{,}8$. Чокулары канчага айырмаланат?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

**6** **3. Тамырлардын ортосу** *Талдоо*

Парабола x огун −3 жана 5 те кесет. Тамырлардын аралыгы канча? Чокусунун x координатасы кайсы?

*Тилкени бул жерге чий*

Жообу: .....

# Иш барак — жооптор



*Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №4: $(x-3)^2 \geq 0$, ошондуктан $y \geq 1 > 0$. Оор №6: чокусу (1; 4) жана тамыры −1 болгон ар кандай туура парабола ($a < 0$) кабыл алынат; эң жөнөкөйү $a = -1$.*

**ЖООПТОР**

## Жеңил ★☆☆

*Чакмак дептерде таблица түзүп чий.*

**1** $y = x^2 - 2x - 3$. Таблицаны толтур: $x = -1, 0, 1, 2, 3$ болгондо $y = ?$

*Колдонуу* Жообу: **0; −3; −4; −3; 0**

**2** $y = 2x^2 - 1$. $x = -3$ болгондо $y = ?$

*Колдонуу* Жообу: **17**

**3** $y = -3x^2 + x + 4$: бутактары өйдөбү, ылдыйбы? $y$ огун кайсы чекитте кесет?

*Түшүнүү* Жообу: **Ылдый ($a < 0$); (0; 4)**

**4** $y = (x - 5)^2 + 2$ параболасынын чокусу кайсы чекит?

*Эстөө* Жообу: **(5; 2)**

**5** Парабола $x$ огун $x = -2$ жана $x = 6$ да кесет. Симметрия огу кайсы?

*Түшүнүү* Жообу: **$x = 2$**

**6** Графиктин түрүн ата: $y = x^3$; $y = 4/x$; $y = 3^x$.

*Эстөө* Жообу: **кубдук парабола; гипербола; көрсөткүчтүү**

## Орто ★★☆

*$x_o = -b \div (2a)$, анан $y_o$*

**1** $y = x^2 - 6x + 8$ параболасынын чокусун формула менен тап.

*Колдонуу* Жообу: **(3; −1)**

**2** $y = x^2 + 10x + 21$ ди $y = (x - m)^2 + n$ түрүнө келтир.

*Колдонуу* Жообу: **$y = (x + 5)^2 - 4$**

**3** $y = x^2 - x - 6$: тамырларын жана $y$ огу менен кесилишин тап.

*Колдонуу* Жообу: **$x = -2; 3$; (0; −6)**

**4** $y = 12/x$. $x = -4, -2, 3, 6$ болгондо $y = ?$

*Колдонуу* Жообу: **−3; −6; 4; 2**

**5** $y = x^2$ графигин 3 бирдик оңго жана 2 бирдик ылдый жылдырдык. Жаңы теңдеме?

*Түшүнүү* Жообу: **$y = (x - 3)^2 - 2$**

**6** $x^2 = 2x + 3$ түү графиктен чеч: $y = x^2$ жана $y = 2x + 3$ кайда кесилишет?

*Колдонуу* Жообу: **$x = -1; 3$: (−1; 1), (3; 9)**

## Оор ★★★

*Адегенде болжолдо: бутактары өйдөбү, ылдыйбы?*

**1** Топтун бийиктиги $h = -5t^2 + 10t + 1{,}5$ (м, $t$ – сек). Топ качан эң бийик болот? Канча метр?

*Талдоо* Жообу: **$t = 1$ сек; 6,5 м**

**2** $y = x^2 + bx + c$ параболасынын чокусу (2; −1). $b$ жана $c$ ны тап.

*Талдоо* Жообу: **$b = -4$; $c = 3$**

**3** $y = x^2 - 4x + k$. $k$ кандай болгондо парабола $x$ огуна бир гана чекитте тийет?

*Талдоо* Жообу: **$k = 4$**

**4** Далилде: $y = x^2 - 6x + 10$ графиги $x$ огун кеспейт.

*Баалоо* Жообу: **$y = (x - 3)^2 + 1$; $y \geq 1 > 0$**

**5** $y = x^2 - 2x$ жана $y = x + 4$ графиктеринин кесилишүү чекиттерин тап.

*Талдоо* Жообу: **(−1; 3) жана (4; 8)**

**6** Түз: чокусу (1; 4) жана $x$ огун −1 де кескен парабола. Теңдемесин жаз, экинчи тамырын тап.

*Түзүү* Жообу: **Мис.: $y = -(x - 1)^2 + 4$; $x = 3$**

# Тилке модели — жооптор



*Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.*

**ЖООПТОР**

## 1 · 1. Симметрия — Колдонуу

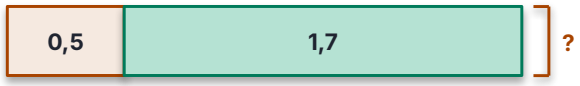
Фонтандын суусу түтүктөн чыгып, 4 м алыс жерге түшөт. Суу түтүктөн канча метр алыста эң бийик болот?




Жообу: **4 ÷ 2 = 2 м**

## 2 · 1. Чокунун бийиктиги — Колдонуу

Түтүктүн учу жерден 0,5 м бийик. Суу андан дагы 1,7 м көтөрүлөт. Жаанын чокусу жерден канча бийик?




Жообу: **0,5 + 1,7 = 2,2 м**

## 3 · 2. Экинчи тамыр — Колдонуу

Парабола x огун x = −1 де кесет, симметрия огу x = 3. Экинчи тамыры кайсы?




Жообу: **3 + 4 = 7**

## 4 · 2. Топ көтөрүлдү — Колдонуу

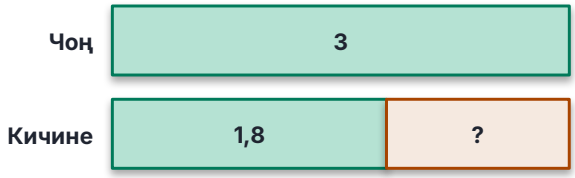
Адилет топту 1,5 м бийиктиктен ыргытты. Топтун эң бийик чекити жерден 6,5 м. Топ канча метр көтөрүлдү?




Жообу: **6,5 − 1,5 = 5 м**

## 5 · 3. Эки фонтан — Талдоо

Чоң фонтан: $y = -0{,}5(x-2)^2 + 3$. Кичине фонтан: $y = -0{,}5(x-2)^2 + 1{,}8$. Чокулары канчага айырмаланат?




Жообу: **3 − 1,8 = 1,2 м**

## 6 · 3. Тамырлардын ортосу — Талдоо

Парабола x огун −3 жана 5 те кесет. Тамырлардын аралыгы канча? Чокусунун x координатасы кайсы?




Жообу: **Аралыгы 8; $x_o = -3 + 4 = 1$**